Created with an evaluation copy of Aspose.Words. To remove all limitations, you can use Free Temporary License https://products.aspose.com/words/temporary-license/

BrickMore48 流程图与精简伪代码

流程图展示主要分支与循环，伪代码保留关键控制逻辑；简单操作直接用文字表达。

算法一 文本推理与保形重铺

输入 文本描述与训练好的模型　输出 单连通布局或带状态的失败草稿

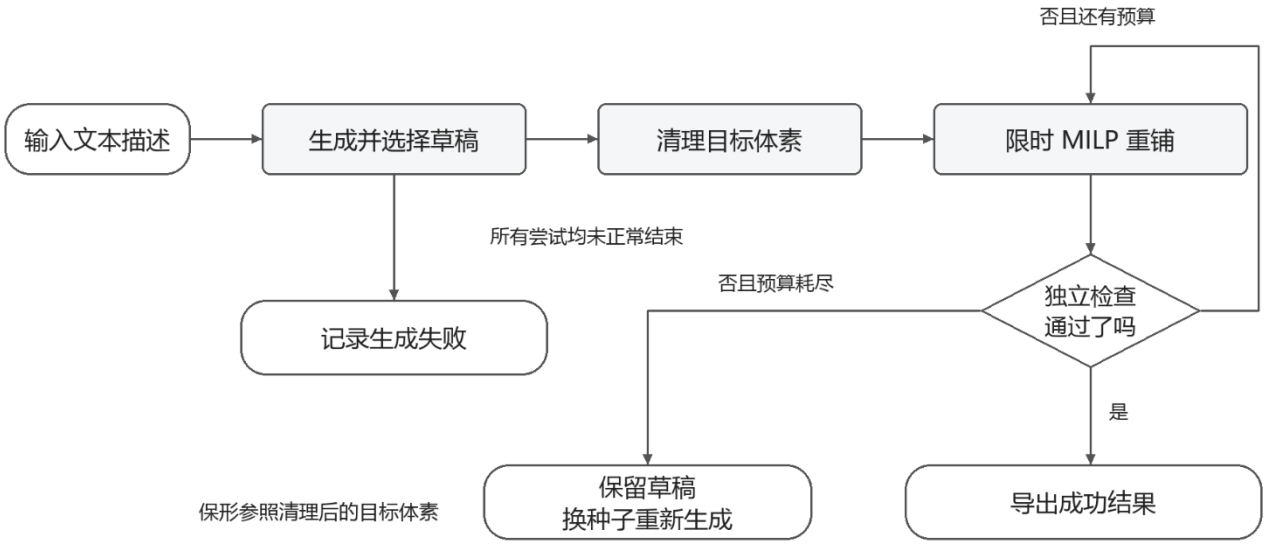


图 1 文本生成与保形重铺流程

Algorithm 1 文本推理与保形重铺

依次生成候选，遇到正常结束且几何合法的 B 即停止；
若无合法候选，则选正常结束且错误最少的 B；
if B 不存在 then return FAILED；
C ← 清理 B 得到的目标体素；保存原始输出；
for τ ∈ {12, 60, 180} 秒 do
  B* ← 在 τ 秒内求解精确覆盖 C 且单一凸点连通的布局；
  if B* 存在且独立检查通过 then
    导出 B*；return (B*, SUCCESS)；
  end if
end for
保留 B，并提交换种子重生成任务；
return (B, DRAFT)；

说明。种子依次为 42、104、2026，正常结束由 EOS 判断。清理包括统一尺寸方向、过滤非法砖型、裁剪越界和合并重叠。独立检查验证砖型、边界、无重叠及覆盖；保形以清理后的 C 为参照。

采样设置 温度 0.7；top-p 0.9；最多 8192 token；关闭 thinking。

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2026 Aspose Pty Ltd.

算法二 局部跨接梁重铺修复

输入 彩色体素模型与时间预算　输出 修复布局或完整覆盖的失败草稿

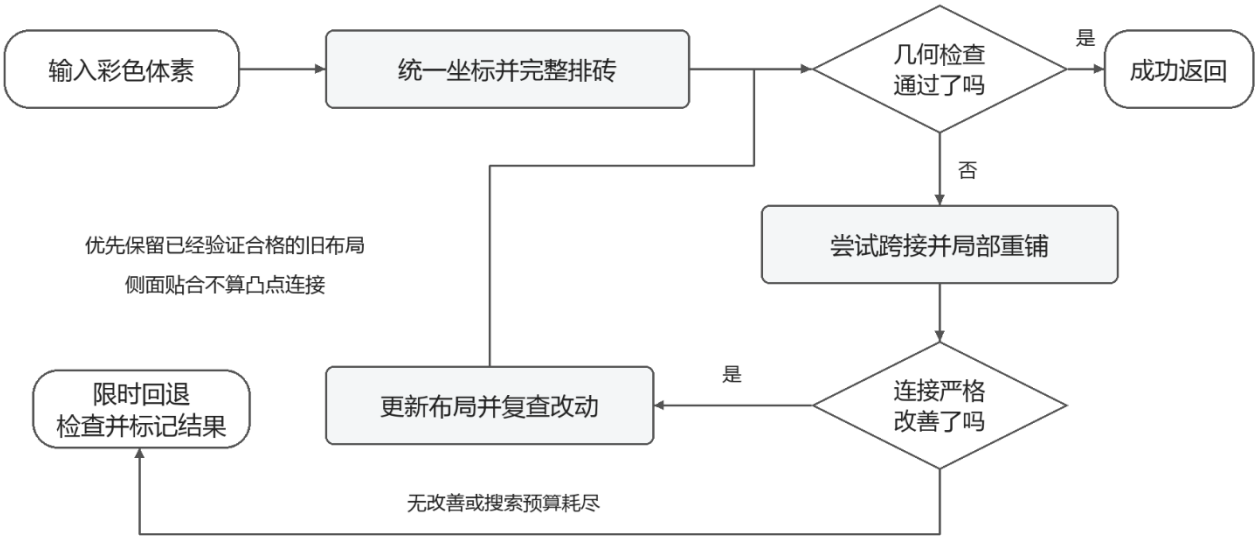


图 2　局部跨接修复流程

Algorithm 2　局部跨接梁重铺修复

```
交换 O 的 y、z，检查边界、颜色及接地；
if 旧布局已独立验证且改动合规 then return 旧布局；
(B, C) ← 两种完整同色排砖中较好的布局与目标；
for 至多 64 轮局部更新 do
    if 局部预算耗尽 or 几何检查通过 then break；
    按优先级尝试跨接梁，拆除相交旧砖并重铺剩余格；
    M ← 首个使连接严格改善的候选的较好重铺方案；
    if M 不存在 then break；
    (B, C) ← M；复查改动限制；
end for
if 未通过检查且仍有剩余时间 then
    尝试原优化器，仅接受独立检查合格的回退布局；
end if
return (B, C, 成功或失败草稿)；
```

判断规则。先减少未接地体素数，其次减少未接地组件数；前两项按顺序比较严格改善才接受。前两项相同的方案，再优先少新增、少用砖。上下相邻层且投影重叠才算凸点连接，侧贴不算。

修复边界。局部搜索用约 82% 的预算；新增限定在原模型一步邻域内且不超过原体素数的 2%，不删除或改色。旧布局或回退若含删除，须满足总改动预算、删除资格及仅新增失败证据。失败草稿也必须完整覆盖目标。

验收区别 算法一要求单连通；算法二允许多个组件分别接地。几何通过不等于物理稳定。

参考 BrickGPT 论文 arXiv 2505.05469v3 第 5 至 6 页；项目 gen_levels2.py 与 retile_core.py。

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2026 Aspose Pty Ltd.